MODELO DE RIESGO CREDITICIO – PRIMER ENTREGA DATA SCIENCE II

Alumno: Ma. Emilia Peña Onganía

Análisis Exploratorio del Riesgo Crediticio en el Sistema Financiero Argentino

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el riesgo crediticio de las entidades financieras en Argentina utilizando información proveniente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Se busca identificar patrones, comparar entidades y evaluar la evolución del riesgo a lo largo del tiempo mediante el uso de indicadores financieros clave.

2. FUENTES DE DATOS

Se utilizaron las siguientes bases de datos del BCRA:

- **ESD (Estado de Situación de Deudores):** Permite analizar la calidad de la cartera crediticia.
- **BALRES (Balance Resumido):** Proporciona información sobre activos, patrimonio y estructura financiera de las entidades.

Ruta de origen de la información:

https://www.bcra.gob.ar/informacion-sobre-entidades-financieras/

3. METODOLOGÍA

🔷 3.1 Ratio de Cartera Irregular

El modelo desarrollado permite seleccionar dinámicamente una entidad financiera a analizar mediante el ingreso de su nombre. A partir de esta selección, se generan indicadores, gráficos y métricas específicas para dicha entidad, permitiendo analizar su comportamiento individual y compararlo con el sistema financiero.

El principal indicador utilizado es el ratio de cartera irregular, definido como:

Suma de financiaciones en situación 3, 4 y 5 sobre el total de financiaciones.

Este indicador mide el nivel de riesgo crediticio de cada entidad.

🔷 3.2 Cálculo del monto irregular

El monto de cartera irregular en términos monetarios se calcula como:

Total de financiaciones × ratio de cartera irregular

🔷 3.3 Indicadores financieros adicionales

Para complementar el análisis, se incorporaron:

- **Cartera / Activo :** Mide el nivel de exposición crediticia de la entidad.
- **Cartera irregular / Patrimonio:** Permite evaluar la capacidad del banco para absorber pérdidas.

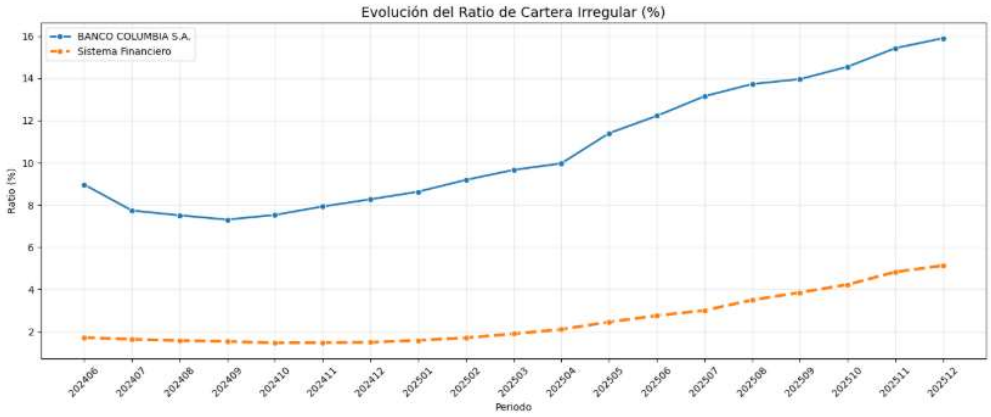
🔷 3.4 Tratamiento de datos

- Se unificaron entidades mediante el código único (codigo_entidad)
- Se excluyeron agregados del sistema financiero (ej: sistema financiero, top 10)
- Se ajustaron escalas monetarias para facilitar la interpretación

4. ANÁLISIS EXPLORATORIO

🔷 4.1 Evolución del riesgo

Se analizó la evolución del ratio de cartera irregular a lo largo del tiempo, permitiendo identificar tendencias de mejora o deterioro en la calidad crediticia.




```
==================================================
📅 ÚLTIMO PERÍODO: 202512
==================================================

📊 SISTEMA FINANCIERO
   Ratio irregular: 5.13%
   Monto irregular: $ 7,626,486.28

📊 BANCOS ANALIZADOS

→ BANCO COLUMBIA S.A.
   Ratio irregular: 15.90%
   Monto irregular: $ 45,450.26
```

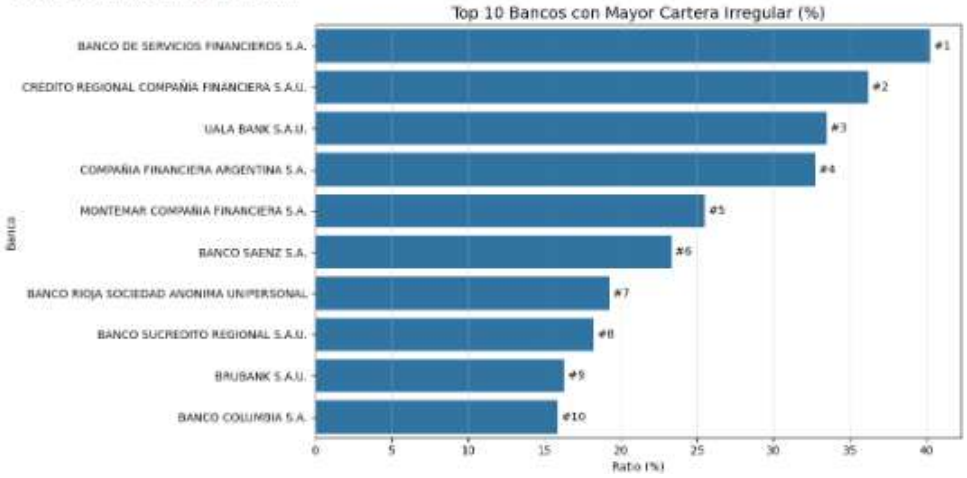
🔷 4.2 Comparación entre entidades

Se construyó un ranking de bancos según su nivel de riesgo.

🏆 TOP 10 BANCOS CON MAYOR CARTERA IRREGULAR
📅 Período: 202512

	nombre_entidad	ratio_irregular	ranking
0	BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	40.29	1
1	CREDITO REGIONAL COMPAÑIA FINANCIERA S.A.U.	36.22	2
2	UALA BANK S.A.U.	33.48	3
3	COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A.	32.72	4
4	MONTEMAR COMPAÑIA FINANCIERA S.A.	25.54	5
5	BANCO SAENZ S.A.	23.35	6
6	BANCO RIOJA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL	19.25	7
7	BANCO SUCREDITO REGIONAL S.A.U.	18.25	8
8	BRUBANK S.A.U.	16.31	9
9	BANCO COLUMBIA S.A.	15.90	10

📍 POSICIÓN DE LOS BANCOS ANALIZADOS:
→ BANCO COLUMBIA S.A.: puesto #10 con 15.90%

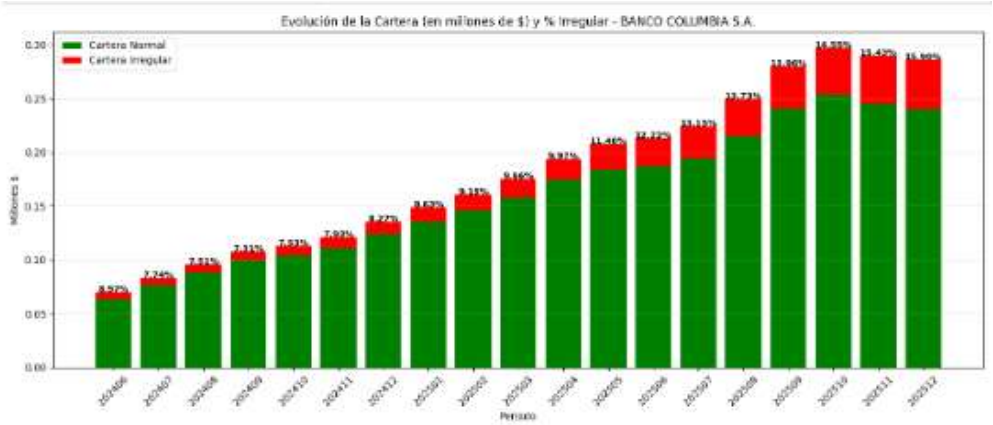


Este análisis permite identificar las entidades con mayor nivel de cartera irregular.

🔷 4.3 Composición de la cartera

Se analizó la composición de la cartera total en términos de:

- cartera normal
- cartera irregular



Esto permite visualizar tanto el crecimiento del crédito como su deterioro relativo.

🔷 4.4 Análisis estructural

Se incorporaron indicadores financieros:

- Cartera / Activo
- Irregular / Patrimonio

```
================================================================
📅 ANÁLISIS - PERIODO 202512
================================================================

🔴 Mayor ratio de cartera irregular:
BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. → 48.29%

📊 Mayor volumen de financiaciones (en millones de $):
BANCO DE LA NACION ARGENTINA → $ 27,575,832

📊 Mayor exposición al crédito (Cartera / Activo):
BANK OF CHINA LIMITED SUCURSAL BUENOS AIRES → 194.64%

⚠️ Mayor presión sobre el patrimonio:
UALA BANK S.A.U. → 344.72%

📌 Banco analizado:

— BANCO COLUMBIA S.A.
   Ratio irregular: 15.98%
   Cartera / Activo: 42.18%
   Irregular / Patrimonio: 111.12%
   Monto irregular: $ 45,458

📊 Sistema Financiero:
   Ratio irregular (en millones de $): 5.13%
```

Estos indicadores permiten evaluar la exposición al riesgo y la solvencia de las entidades.

5. RESULTADOS

A partir del análisis realizado se podrán observar los siguientes puntos:

- La existencia diferencias significativas en el nivel de riesgo entre entidades.
- El tamaño del banco no siempre se relaciona directamente con su nivel de riesgo.
- Algunas entidades presentan niveles elevados de cartera irregular en relación con su patrimonio.
- El sistema financiero en su conjunto muestra un comportamiento más estable que algunas entidades individuales.

6. CONCLUSIONES

El análisis exploratorio permitió identificar patrones relevantes en el riesgo crediticio del sistema financiero argentino.

Se concluye que:

- El ratio de cartera irregular es un indicador clave para evaluar la calidad crediticia.
- La incorporación de indicadores financieros permite enriquecer el análisis y evaluar la solvencia.
- Existen entidades con mayor exposición al riesgo que podrían representar vulnerabilidades.
- El análisis conjunto de volumen, riesgo y estructura financiera brinda una visión integral del sistema.

7. TRABAJO FUTURO

Como siguiente etapa del proyecto, se propone:

- Incorporar variables macroeconómicas (ej: tipo de cambio)
- Desarrollar modelos de machine learning para predecir el riesgo crediticio
- Analizar la evolución del riesgo bajo distintos escenarios